

補遺合輯

12 個先前未收錄面向 — 一次補完

* 動態資料（持續新增/更新）· 快照 2026-06-22 · 紮根 repo 實檔 *

本輯補上前 7 份報告未專章涵蓋的 12 個面向：①資安姿態 ②測試體系 ③精靈系統 ④世界觀子系統 ⑤ER 關係圖 ⑥開發治理 ⑦外部整合 ⑧可觀測性 ⑨18 影片子系統 ⑩提示詞庫 ⑪詞彙表 ⑫效能調節。皆紮根 repo 實檔，可逐一覆核。

補遺 1. 資安姿態 (認證·授權·稽核·防禦)

分層防線：

面向	實作位置	重點
認證 JWT	server/middleware/verifyToken.ts · googleAuth.ts	自簽 JWT、script 密碼雜湊、2FA TOTP；prod 密鑰<16 字元開機 fail-fast (AIDV-59)；token 壽命 365->30 天
資料層 RBAC	authz/resourceAccess.ts · rbac router · resourceShares(0078)	canAccess(resource,subject,action)；資源角色 owner/editor/viewer 與系統角色 admin/leader/user 正交；share/revoke/listShares/transferOwnership 全 owner-gated；旗標 ENABLE_DATA_RBAC 預設 OFF
稽核軌跡	audit/auditLog.ts · global_audit_log(0076)	append-only(bigint PK,無 updatedAt)；recordAuditEvent 登入/CRUD/共享/撤銷；admin 唯讀查詢+匯出
Webhook 硬化	FAL webhook(AIDV-158)	per-job token 強制+簽章 fail-closed+replay idempotency；Stripe webhook HMAC 驗章(prod fail-closed)
Prompt 注入防禦	orb-prompt-defense.ts · ENABLE_RAG_INJECTION_GUARD	防把外部檢索內容當指令執行
內容審核	orb-content-moderation.ts	生成內容審核
限流	aiProxy 限流器(H5,AIDV-60)	/api/ai 由可匿名->verifyToken 401；fail-open->fail-closed 503；補掛三個未掛限流器
IDOR 一致性	AIDV-184	promptLibrary 可見性/IDOR 一致、incrementUseCount 防灌他人私有

成熟度：認證/稽核/webhook 已硬化上線；資料層 RBAC 為基礎版（旗標 OFF、待 Bruce 拍板角色集後分卡接線）。

補遺 2. 測試體系

全 repo 測試檔 368 個（server 268 / client 98 / shared 2）。依主題（檔名關鍵字）分布：

主題	測試檔數
agent/orb	105
ui/shell	51
generation	32
auth/security	20
cost/credit	15
migration/db	9

三道驗證門 (AIDV dev-workflow)：tsc --noEmit · check:routes(54)/check:navigation · vitest run。已知 baseline 13 failed = 本機 jsdom29+vitest2 localStorage 相容性等既有環境問題（與功能無關，逐 PR 比對確認）。代理層 (planner/critic/verifier/scheduler) 與四態元件覆蓋密；端到端『代理操作某頁成功』整合測較少（缺口）。

補遺 3. 精靈系統 (Multi-agent roster)

orb-agent-roles.ts 2885 行定義精靈陣容（25 精靈為核心+專責子代理）。從工具命名空間萃出的專責精靈 (spirit.method)：accountant、anatomySpecialist、companion、critic、imageSpecialist、inspirationSpecialist、learningSpecialist、qualityCoach、settingsDetail、trainingSpecialist

代表角色：accountant（財財·錢包/用量/工作流估點）、critic（多輪比較/改寫建議）、imageSpecialist/videoSpecialist/anatomySpecialist/trainingSpecialist（各模態專家）、inspirationSpecialist（參考圖/情緒板）、qualityCoach（品質教練）、settingsDetail（設定問答）、companion（陪伴/推薦下一棒）、director（導導·計畫/交接）、research（模型比較）。每精靈有 system slice+工具+交接協議 (spirit-handoff-protocol) +per-spirit 記憶 (Tier C)。

補遺 4. 世界觀子系統 (Worldbuilding)

一個獨立大子系統，11 個模組 (types 2709 行、animation 1825 行)：

worldbuilding-actions、worldbuilding-agent-workflow、worldbuilding-animation、worldbuilding-generation-tasks、worldbuilding-inspiration、worldbuilding-production-package、worldbuilding-progress、worldbuilding-readiness、worldbuilding-result-mapping、worldbuilding-timeline、worldbuilding-types

職責：世界框架(frameworks)/紀元(era)/時間軸(timeline)/靈感(inspiration)/就緒度(readiness)/生成任務(generation-tasks)/製作包(production-package)/動畫(animation)/進度(progress)/代理工作流(agent-workflow)。對映導演台『世界觀->劇本->分鏡->生成->成片』五步脊椎的第一步。schema 對應 worldbuilding_frameworks/era 等表。

補遺 5. 資料模型關係圖 (ER / 外鍵)

schema.ts 慣例不寫 references()，FK 由 raw-SQL migration 補 (0055 模式)。實際捕獲 17 條跨表外鍵：(空白來源 = orb 系列 migration 以 PREPARE 包裝，來源表為對應 orb_* 表)

來源表	欄		參照表	刪除	migration
(orb_*)	user_id	->	users	CASCADE	0027_agent_collabo
(orb_*)	collaboration_id	->	agent_collaboration_sessions	CASCADE	0027_agent_collabo
(orb_*)	fromMemoryId	->	orb_long_term_memories	CASCADE	0039_orb_long_term
(orb_*)	toMemoryId	->	orb_long_term_memories	CASCADE	0039_orb_long_term
(orb_*)	intentLogId	->	orb_intent_logs	CASCADE	0040_orb_intent_cl
(orb_*)	templateId	->	orb_workflow_templates	CASCADE	0042_orb_workflow_
(orb_*)	executionId	->	orb_workflow_executions	CASCADE	0042_orb_workflow_
teams	ownerId	->	users		0055_teaching_arch
team_memberships	teamId	->	teams	CASCADE	0055_teaching_arch
team_memberships	userId	->	users	CASCADE	0055_teaching_arch
team_memberships	invitedBy	->	users		0055_teaching_arch
teaching_materials	userId	->	users		0055_teaching_arch
teaching_materials	teamId	->	teams		0055_teaching_arch
teaching_material_access_log	materialId	->	teaching_materials	CASCADE	0055_teaching_arch
teaching_material_access_log	userId	->	users	CASCADE	0055_teaching_arch
prompt_assets	promptId	->	prompt_library	CASCADE	0075_prompt_assets
prompt_assets	assetId	->	digital_asset_library	CASCADE	0075_prompt_assets

關係樞紐：users 是最大被參照表 (teams.ownerId/team_memberships/teaching_materials/audit/orb 記憶皆指向它)；prompt_assets 是 prompt_library<->digital_asset_library 的 junction (雙向 CASCADE)；teaching_material_access_log 對 teaching_materials+users CASCADE。多數刪除走 ON DELETE CASCADE (一端刪、關聯邊自動清)。

補遺 6. 開發治理 / 工作流 (這站怎麼被蓋出來)

鐵則：任何開發 (含 hotfix) 都要一張『工作表』，逐欄走九階、過三道門、不跳關。分工：Agent 跑 0-7 階全自動；Bruce 只管三件事--①設計門拍板 (碰後端/金鑰/待議) ②金鑰貼 Railway ③按合併 + 真站走查。

三道門	通過條件
設計門(階1->2)	零後端+可回滾+預設 ON(含關閉退路)=自動通過；碰後端/金鑰/待議/破壞性=需 Bruce 拍板
驗證門(階3->4)	tsc/check:routes/check:navigation/vitest 全綠才放行
審查門(階6->7)	Codex/CodeRabbit 事件逐條 triage、修真問題+加回歸測試、重跑驗證門

元流程工具：6 個 /aidv skills (aidv-autodev、aidv-board、aidv-longloop、aidv-optimize、aidv-plan、aidv-workflow) + docs/plan SSOT (master-plan/dev-workflow) + COORDINATION.md/AGENTS.md。卡狀態以 live Jira AIDV 為準。

補遺 7. 外部整合 / Webhook / OAuth

整合	位置/卡	守門/機制
Google OAuth 2.0	googleAuth.ts	替換 Manus OAuth；登入發自簽 JWT
FAL webhook	AIDV-158	生成回呼：per-job token+簽章 fail-closed+replay idempotency
Stripe webhook	STRIPE_WEBHOOK_SECRET	HMAC 驗章；prod 未設=fail-closed 503
供應商門面	providerFacade	8 家 LLM/生成集中路由；CF AI Gateway 可選快取
R2/S3	storage.ts	signed-URL 直傳 (AIDV-15) +DB 備份
Notion/雲端連接器	dataConnections	個人外部資料來源(餵 contextPacket)

補遺 8. 可觀測性 / 監控 / 排程

背景排程 17 支 cron (讓容器 24/7 常駐，見成本報告)；監控 Sentry(取樣 10%)+global_audit_log+apiUsage 聚合+langsmith+circuitBreaker。

cron job	用途 (檔頭註解)
apiHealthMonitor.ts	apiHealthMonitor.ts - API 健康巡檢背景任務
apiUsageAlertJob.ts	apiUsageAlertJob.ts - 每 15 分鐘檢查 AI API 用量告警
assetCleanupJob.ts	assetCleanupJob.ts - AIDV-67 / M4 儲存清理 cron (過期資產 -> 刪 R2 物件 + DB 列)。
braveLearnFetcher.ts	braveLearnFetcher.ts - 每日自動使用 Brave Search 搜尋 AI 相關文章
circuitBreaker.ts	Circuit Breaker - Resilience pattern for background jobs.
costAttributionOutboxJob.ts	costAttributionOutboxJob.ts - AIDV-14 成本歸屬 outbox drain job (不漏帳)
costLedgerReconcileJob.ts	costLedgerReconcileJob.ts - AIDV-153 成本帳本對帳 job (基礎版：先偵測不自動修)
dbSnapshotJob.ts	dbSnapshotJob.ts - AIDV-57 每日 MySQL 資料庫備份 (dump -> gzip -> Cloudflare R2)
learnDocSyncer.ts	learnDocSyncer.ts - 學習文件自動同步排程
mediaArchivalCron.ts	mediaArchivalCron.ts - 把資產庫裡還沒歸檔的外部 URL 拉回自家儲存的背景掃描。
modelCatalogResearchJob.ts	modelCatalogResearchJob.ts - AI 模型情報專區的週期性自動研究
modelTrainingWorker.ts	modelTrainingWorker.ts - 模型訓練背景任務消費者 Worker
newsFetcher.ts	newsFetcher.ts - 首頁新聞雙活備援排程 + OARS NLP 柔化器
providerSnapshotJob.ts	providerSnapshotJob.ts - 每 15 分鐘輪詢 AI 供應商配額/餘額，寫入快照 + 聚合費用
r2SnapshotJob.ts	r2SnapshotJob.ts - 每日 Cloudflare R2 儲存空間快照
teachingArchiveIngestionWorker.ts	teachingArchiveIngestionWorker.ts - 資料庫抽文 / 轉文字 背景任務 Worker
userAutoCreditJob.ts	-

補遺 9. 18 影片子系統矩陣

master-plan §1：影片 18 子系統 = 8 [可接]可接 / 10 [半接]半接 / 0 全空。可接者在 #862 導演台已接真實 procedure；半接者多缺金鑰或待後端（M3 段落狀態機/上傳/LoRA 等）。代表子系統：

子系統	狀態	接點 / 缺口
腳本(2-1)	[可接]	director.videoScriptTypes/generateVideoScript/importScript
分鏡素材(2-3)	[可接]	generate.submitStudioJob->jobStatus->recordGenResult(fal)
配音環境(2-5)	[可接]	proStudio.qwenTTS(無鑰)/elevenLabsTTS(需鑰)/soundEffects
配樂(2-6)	[可接]	proStudio.textToMusic(fal；無 Suno 接點)
FlowTV(2-12)	[可接]	promptLibrary.list/create/incrementUseCount+fork
遊樂場(2-13)	[可接]	aiModels.list+director.generationModels
上傳/外部帶入	[半接]	digital_asset_library 缺 upload/external sourceStudio(待後端)
段落狀態機 M3	[半接]	video_generation_sessions/segment_jobs+generateSegment(待 Wave2/3)
工作流持久化	[半接]	user_workflows/workflow_steps(目前前端狀態)
LoRA 微調(2-7~9)	[半接]	loraTrainer.trainWithReplicate 需 REPLICATE_API_TOKEN

補遺 10. 提示詞參考庫 / Slash 指令

promptReferenceLibrary.ts 2012 行（站內可重用提示詞資產）+site-prompt-catalog+slash-commands。Slash 指令（18）：
/auto、/plan、/nav、/ask、/go、/home、/agent、/settings、/search、/export、/share、/memory、/forget、/new、/clear、/help、/spirits、/codex
另：25 精靈各自的 system slice（人格+能力）也是提示詞資產；prompt_library 表存使用者生成的提示詞（去重 upsert-by-content），prompt_assets junction 連到生成的資產。

補遺 11. 詞彙表 (讀其他報告的鑰匙)

詞	解釋
四殼一脊椎	video/social/learn/settings 四殼 + Story Spine 脊椎 (左欄 SOX 導航)
SOX	脊椎導航主軸：專案->場景->鏡頭(S01/S02..)->角色任務樹
readiness chip	就緒度標籤；點了 deep-link 到修復點
確認門 / 成本階梯	高成本/刪除/權限前的 GateCard+常駐成本儀表
光球四態	silent/hint/collab/critical (ambient 主張強度) ；心情 idle/thinking/working/done
Wave 0-4	開發階段：0 前端骨架/1 SSOT+接線/2 耐久任務/3 重後端基建/4 代理建置區
Wave U / U-series	UIUX 視覺實裝 Epic(AIDV-74) ；U-1..U-15 子卡
Wave H / I	H 營運安全硬化 / I 現有功能整合
旗標 strangler-fig	新功能躲旗標後預設 OFF、只加不刪、可秒回滾
junction	prompt_assets 多對多關聯表 (relation derived/variant/rewrite/extended)
四態	empty/loading/error/success 面板狀態鐵律(PanelState)
三鐵則	migration 可重跑守則 (禁 IF NOT EXISTS/一句一 breakpoint/information_schema 守門)
積分 pts	站內計費單位；1 USD=100 pts、1 pt=NT\$0.315

補遺 12. 效能 / 調節旋鈕 (env)

環境變數	預設/值
JWT_ACCESS_TOKEN_EXPIRES_IN	2592000
CACHE_TTL_SECONDS	300
LLM_TIMEOUT_SECONDS	60
MAX_CONCURRENT_LLM_CALLS	5
SENSE_INTENT_TIMEOUT_SECONDS	45
REDIS_KEY_PREFIX	healing-studio:

快取：server/_core/cache.ts LRU (CACHE_TTL_SECONDS 預設 300) ；LLM 並行上限 MAX_CONCURRENT_LLM_CALLS (預設 5，超過排隊) ；所有 LLM HTTP 呼叫 AbortSignal timeout LLM_TIMEOUT_SECONDS (60) ；Sense 意圖推論 45s ；Perplexity per-user/day+global/min 限流。CF AI Gateway 快取命中可直接省 LLM token (AIDV-11) 。

補完後的整體覆蓋

加上本輯 12 章，全套報告現涵蓋：任務卡/碼/DB 三方對比、AI 邏輯與底層演算法、UIUX 與整合、費用與每呼叫台幣、資安/測試/精靈/世界觀/ER/治理/整合/可觀測/影片矩陣/提示詞/詞彙/效能。仍屬動態資料-重跑解析器即刷新。